

المستوى: / الأولى متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 25

الميدان: / الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع: / انتشار الضوء

الوضعية: /

المصادر الضوء وأوساط انتشاره

متوسطة: / شـعـبـاني محمد

- عين وسارة-

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئية والرؤية المباشرة للأجسام

الوضعية التعليمية وطبيعتها: / نظرية قصد تصنيف مختلف مصادر وأوساط انتشار الضوء

مركبات الكفاءة: يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي

العقبات الواجب تخطيها: / المضيء والمضاء

السندات التعليمية: / مجموعة مختلفة من مصادر الضوء وأوساط

سير الوضعية التعليمية

مدتها	المخططات	أنشطة الأستاذة	مراحل
5 د		*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية . نص الوضعية الجزئية: / خلال مشاهدة أحمد لشريط علمي عن أعماق البحار والمحيطات ، لفت انتباهه أن أعماق البحار تكون مظلمة نوع ما على عمق 50 متر من سطحها حيث أشعة الشمس لاتصل إليها ، فاستعمل الغطاس مصباح جيب لإنارة المكان . 1 - ما الفرق بين الشمس والمصباح كمنبعين للضوء ؟ 2- لماذا لا يصل الضوء بشكل كاف لعمق 50 متر في عمق البحر عكس الخلاء ؟ مانوع هذا الوسط ؟	الوضعية الجزئية
10 د		1 - تصنيف المصادر الضوئية: نشاط 1: - ماذا تفعل لإضاءة غرفة مظلمة ؟ - ماهي المصادر الضوئية التي تعرفها ؟ - ما الفرق بين الشمس والقمر ؟ - ما الفرق بين الشمس والشمعة ؟ نتيجة: / تنقسم المصادر الضوئية إلى نوعين : - منابع ضوئية مضيئة: هي المصادر التي تصدر الضوء من ذاتها ومنها الطبيعي (شمس، رعد، نجوم) والإصطناعي (مصباح، شمعة، ولاعة) - منابع ضوئية مضاءة: هي المصادر التي تستمد الضوء من غيرها ومنها الطبيعي (قمر ، كواكب، ماء) والإصطناعي (مرآة ، هاتف مطفي)	النشاط الأول
15 د		2 - تصنيف أوساط انتشار الضوء: نشاط 2: / ضع شمعة خلف لوح زجاجي مصقول ثم خلف لوح زجاجي خشن ثم خلف لوح خشبي وأجاب على هذين السؤالين في كل مرة - هل سمح بمرور الضوء كاملا ؟ - هل ترى الشمعة بوضوح ؟ - كيف نميز بين أنواع أوساط انتشار الضوء ؟ أعطي مثالين أو ثلاث على كل نوع . النتيجة: / ينتشر الضوء في ثلاثة أوساط هي : الأوساط الشفافة: هي الأوساط التي تسمح بمرور الضوء ويرى ما يوجد خلفها بوضوح مثل: الماء النقي ، الهواء ، الزجاج المصقول الأوساط الشافة: هي الأوساط التي تسمح بمرور جزء من الضوء ويرى ما يوجد خلفها بلا وضوح مثل: الوقت المشبع بالزيت ، الزجاج الخشن والأوساط العاتمة: هي الأوساط التي تسمح بمرور الضوء ولا يرى ما يوجد خلفها بوضوح مثل: المعادن ، الجدار ، الورق المقوى	إرساء المعارف
15 د			النشاط الثاني
10 د			إرساء المعارف
5 د			حل الوضعية الجزئية

الميدان :/ الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع :/ انتشار الضوء

الوضعية :/ المصادر الضوء وأوساط انتشاره



نص الوضعية الجزئية :/ خلال مشاهدة أحمد لشريط علمي عن أعماق البحار والمحيطات لفت انتباهه أن أعماق البحار تكون مظلمة نوع ما على عمق 50 متر من سطحها حيث أشعة الشمس لاتصل إليها فإستعمل الغطاس مصباح جيب لإنارة المكان .

- 1 - ما الفرق بين الشمس والمصباح كمنبعين للضوء ؟
- 2- لماذا لا يصل الضوء بشكل كاف لعمق 50 متر في عمق البحر عكس الخلاء ؟ مانوع هذا الوسط ؟

1 - تصنيف المصادر الضوئية :

تنقسم المصادر الضوئية إلى نوعين :

- **مصادر ضوئية مضيئة :** هي المصادر التي تصدر الضوء من ذاتها ومنها الطبيعي (شمس، رعد، نجوم) والإصطناعي (مصباح، شمعة، ولاعة)
- **مصادر ضوئية مضاعة :** هي المصادر التي تستمد الضوء من غيرها ومنها الطبيعي (قمر، كواكب، ماء) والإصطناعي (مرآة، هاتف مطفي)

2 - تصنيف أوساط انتشار الضوء :

ينتشر الضوء في ثلاثة أوساط هي :

- الأوساط الشفافة :** هي الأوساط التي تسمح بمرور الضوء كاملا ويرى ما يوجد خلفها بوضوح مثل: الماء النقي، الهواء، الزجاج المصقول
- الأوساط الشافة :** هي الأوساط التي تسمح بمرور جزء من الضوء ويرى ما يوجد خلفها بدون وضوح مثل: الوقت المشبع بالزيت، الزجاج الخشن
- الأوساط العاتمة :** هي الأوساط التي لا تسمح بمرور الضوء تماما ولا يرى ما يوجد خلفها مثل: المعادن، الجدار، الورق المقوى



حل الوضعية الجزئية :/

- الشمس منبع ضوئي طبيعي والمصباح منبع ضوئي اصطناعي
- لأن مياه البحر يسمح بمرور جزء فقط من اشعة الشمس فهي **وسط شاف**